12.8 第二型曲面积分

一、有向曲面及曲面元素的投影

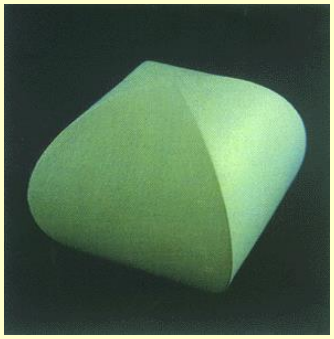
二、第二型曲面积分的概念与性质

三、第二型曲面积分的计算法

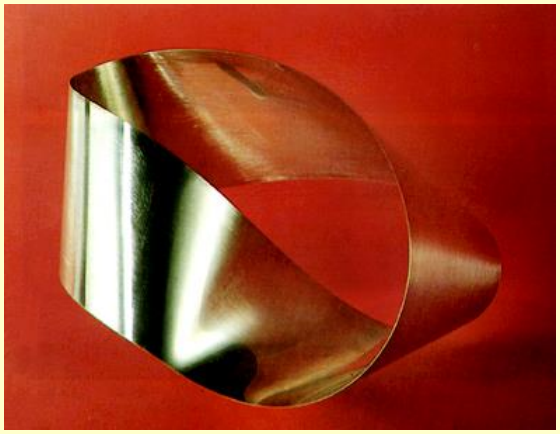
四、两类曲面积分的联系

一、有向曲面

- 曲面分类 { 双侧曲面 / 单侧曲面

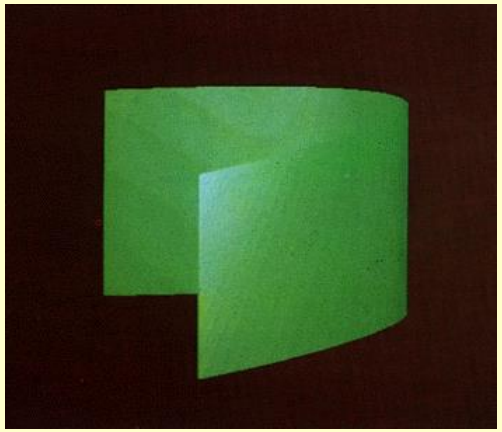


曲面分内侧和外侧

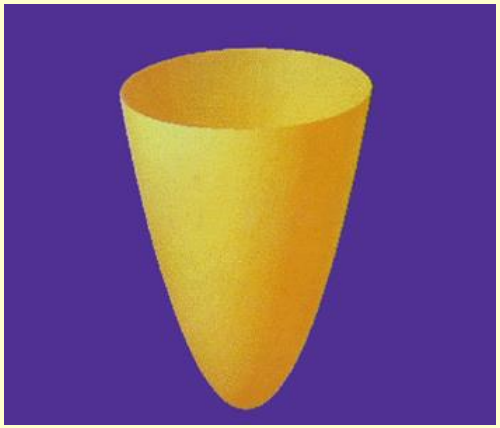


莫比乌斯带

(单侧曲面的典型)



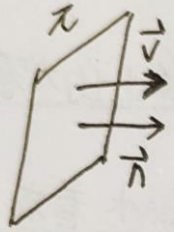
曲面分左侧和右侧



曲面分上侧和下侧

准备工作

1.



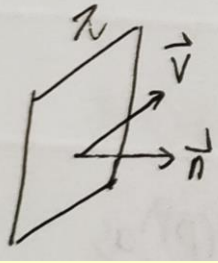
平面的面积为S，π的法向量为$\vec{n}$与指定的方向一致

流体的流速为$\vec{v}$（常矢量）且$\vec{v}\parallel\vec{n}$方向一致

流体的密度为μ_0（常数），求流体单位时间通过平面指定侧流体的质量（简称为流量）Q。

$Q=S|\vec{v}|\mu_0$

2.



不同之处是$\vec{v}$与$\vec{n}$的夹角为θ，$0\le\theta\le\pi$

$Q=(\vec{v}\cdot\vec{n}^0)S\mu_0$

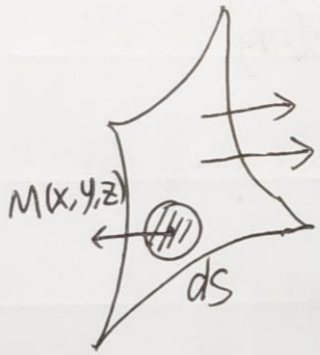
$\vec{v}\cdot\vec{n}^0$表示$\vec{v}$在$\vec{n}$上的投影.

概念引入

设Σ为有界光滑曲面，$\forall M(x,y,z)\in\Sigma$，在M点的单位法矢量$\vec{n^0}(x,y,z)=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$且与$\Sigma$指定的方向一致，有一个流体通过曲面$\Sigma$，通过$\Sigma$上点$M(x,y,z)$处的流速

$\vec{V}(x,y,z)=\{V_x(x,y,z),V_y(x,y,z),V_z(x,y,z)\}$（$V_x,V_y,V_z$连续），密度为$\mu(x,y,z)$连续，

求流体通过曲面Σ指定侧的流量Q



$\forall dS\subset\Sigma$，dS的大小仍记为dS　$\forall M(x,y,z)\in dS$，把dS看成在M点的切平面上，面积仍记为dS

$\vec{n^0}(x,y,z)=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$与$\Sigma$指定的方向一致　通过dS的流速看成在M点的流速$\vec{V}(x,y,z)$

密度看成在M点的密度$\mu(x,y,z)$，求通过dS的流量ΔQ的当作量dQ

$$dQ=(\vec{V}\cdot\vec{n^0})dS\cdot\mu=\mu(\vec{V}\cdot\vec{n^0})dS\quad(x,y,z)\in\Sigma$$

则 $$Q=\iint_\Sigma\mu(\vec{V}\cdot\vec{n^0})dS=\iint_\Sigma(\mu\vec{V}\cdot\vec{n^0})dS=\iint_\Sigma(\vec{A}\cdot\vec{n^0})dS$$

$(\mu\vec{V}=\vec{A}(x,y,z)=\{\mu V_x,\mu V_y,\mu V_z\})$

称$\vec{A}(x,y,z)$沿曲面Σ指定侧的第二类曲面积分。

定义：设Σ是有界分片光滑曲面，$\vec{A}(x,y,z)=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$定义在$\Sigma$上的矢量且有界（$P,Q,R$有界），$(x,y,z)\in\Sigma$处的单位法矢量$\vec{n^0}(x,y,z)=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$与指定的侧一致，若$\iint_\Sigma(\vec{A}\cdot\vec{n^0})dS$存在，该积分值称为$\vec{A}$沿着$\Sigma$指定侧的第二类曲面积分.

物理意义：一个光滑曲面Σ在$M(x,y,z)$处的单位法矢量$\vec{n^0}=\{\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\}$且与指定的方向一致，有一个流体通过曲面$\Sigma$上点$M(x,y,z)$处流速为$\vec{v}(x,y,z)$，密度为$\mu(x,y,z)$，则流体通过$\Sigma$指定侧的流量.

$$Q=\iint_\Sigma(\mu\vec{v})\cdot\vec{n^0}dS.$$

求流体的体积V，$V=\iint_\Sigma(\vec{v}\cdot\vec{n^0})dS$

若密度是均质的为μ_0，则$Q=V\mu_0$.

在第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma}(\vec{A}\cdot\vec{n}^0)dS$ 中，如果把 $\vec{A}\cdot\vec{n}^0$ 看成一个数量函数，这个积分就是第一类曲面积分，具有第一类曲面积分所有性质.

如果看成 $\vec{A}$ 沿曲面 Σ 指定侧的第二类曲面积分，有下面两个特有性质：

性质1：$\iint_{\Sigma^+}(\vec{A}\cdot\vec{n}^0)dS=-\iint_{\Sigma^-}(\vec{A}\cdot\vec{n}^0)dS$

性质2：$\iint_{\Sigma}(\vec{A}\cdot\vec{n}^0)dS=\iint_{\Sigma_1}(\vec{A}\cdot\vec{n}^0)dS+\iint_{\Sigma_2}(\vec{A}\cdot\vec{n}^0)dS$，$\Sigma=\Sigma_1\cup\Sigma_2$，可以有公共边界.
不能有公共内部，Σ_1，Σ_2 的方向与 Σ 的方向一致.

证明：当$0\le\gamma\le\pi$时，$\cos\gamma=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)|\cos\gamma|$，其中 $\operatorname{sgn}x=\begin{cases}-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ 1, & x>0.\end{cases}$

即：当$0\le\gamma<\frac{\pi}{2}$，$|\cos\gamma|=\cos\gamma$，$\cos\gamma=|\cos\gamma|=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)|\cos\gamma|$.

当 $\gamma=\frac{\pi}{2}$，$\cos\gamma=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)|\cos\gamma|=0$.

当 $\frac{\pi}{2}<\gamma<\pi$，$|\cos\gamma|=-\cos\gamma$，$\cos\gamma=-|\cos\gamma|=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)|\cos\gamma|$.

总之，当$0\le\gamma\le\pi$时，$\cos\gamma=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)|\cos\gamma|$.

同理，当$0\le\alpha\le\pi$时，$\cos\alpha=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)|\cos\alpha|$；

当$0\le\beta\le\pi$时，$\cos\beta=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)|\cos\beta|$.

于是 $dxdy=\cos\gamma dS=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)|\cos\gamma|dS=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\gamma\right)d\sigma$ （xoy平面投影）

同理，$dydz=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)d\sigma$，$dzdx=\operatorname{sgn}\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)d\sigma$

SHOT ON ALPHA

计算 $\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,dxdy$

分析：将 Σ 化成 $z=z(x,y)$ 光滑 $(x,y)\in\sigma$（表示在xoy平面上投影区域）

要求 γ 全锐 or 全钝 or 全是 $\frac{\pi}{2}$.

设 $Q=\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,dxdy \Leftrightarrow dQ=R(x,y,z)dxdy,\quad (x,y,z)\in\Sigma$

$\Leftrightarrow dQ=R(x,y,z(x,y))\,sgn(\frac{\pi}{2}-\gamma)d\sigma,\quad (x,y)\in\sigma$

$$\therefore Q=\iint_{\sigma} R(x,y,z(x,y))\,sgn(\frac{\pi}{2}-\gamma)d\sigma=\begin{cases}\iint_{\sigma} R(x,y,z(x,y))d\sigma, & \gamma\text{全锐}\\ -\iint_{\sigma} R(x,y,z(x,y))d\sigma, & \gamma\text{全钝}\\ 0, & \gamma\text{全为}\frac{\pi}{2}\end{cases}$$

同理，其他两个计算过程与上面类似。

三、对坐标的曲面积分的计算法

定理: 设光滑曲面 $\sum: z=z(x,y),(x,y)\in D_{xy}$ 取上侧, $R(x,y,z)$ 是 $\sum$ 上的连续函数, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

说明: 如果积分曲面 Σ 取下侧, 则 **(上正下负)**

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

- 若 $\sum: x=x(y,z),(y,z)\in D_{yz}$, 则有 **(前正后负)**

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}} P(x(y,z),y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

- 若 $\sum: y=y(z,x),(z,x)\in D_{zx}$, 则有 **(右正左负)**

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\pm\iint_{D_{zx}} Q(x,\,y(z,x),z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$$

例：计算 $\oint\limits_{\Sigma\text{外侧}} x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$　$\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2$ 外侧



$$\iint\limits_{x^2+y^2+z^2=R^2\text{外侧}} x\,dydz = \iint\limits_{x^2+y^2+z^2=R^2\text{外}} y\,dzdx\cdot$$

$$= \iint\limits_{x^2+y^2+z^2=R^2\text{外}} z\,dxdy$$

错解：由 Σ 关于 xOy 平面对称且被积函数 z 关于 z 为奇函数，则 $\iint\limits_{\Sigma} z\,dxdy=0$.

解：$\Sigma=\Sigma_上+\Sigma_下$　$\Sigma_上: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$　$(x,y)\in\sigma: x^2+y^2\le R^2$　γ 全锐

$\Sigma_下: z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$　$(x,y)\in\sigma: x^2+y^2\le R^2$　γ 全钝

$$\iint\limits_{\Sigma} z\,dxdy = \iint\limits_{\Sigma_上} z\,dxdy+\iint\limits_{\Sigma_下} z\,dxdy = \iint\limits_{\sigma}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,d\sigma+\iint\limits_{\sigma}-\sqrt{R^2-x^2-y^2}\cdot(-1)\,d\sigma$$

$$= 2\iint\limits_{\sigma}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,d\sigma = 2\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\,r\,dr$$

$$= 2\cdot 2\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\,d(r^2) = -2\pi\cdot\frac{2}{3}\left[(R^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^R\right] = \frac{4\pi}{3}R^3$$

由对称性知，三项相同．原式 $=3\cdot\frac{4\pi}{3}R^3=4\pi R^3$.

例：计算 $\oint\limits_{\Sigma\text{外侧}} x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$　$\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2$ 外侧

若 Σ 关于 xOy 平面对称，$\Sigma=\Sigma_上+\Sigma_下$，$\Sigma_上$，$\Sigma_下$ 法矢量相反.

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,dxdy=\begin{cases}2\iint\limits_{\Sigma_上} R\,dxdy, & R(x,y,-z)=-R(x,y,z)\\ 0, & R(x,y,-z)=R(x,y,z)\end{cases}$$

解法二：$\iint\limits_{\Sigma} z\,dxdy=2\iint\limits_{\Sigma_上} z\,dxdy=2\iint\limits_{D}\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,d\sigma$ · · ·

定理 22.4 设 P,Q,R 是定义在光滑曲面 $S:z=z(x,y),(x,y)\in D$ 上的连续函数，以 S 的上侧为正侧，则

$$\iint_S P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$$

$$= \iint_D (P(x,y,z(x,y))(-z_x) + Q(x,y,z(x,y))(-z_y) + R(x,y,z(x,y)))\,dxdy.$$

证 由于

$$\cos\alpha = \frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad \cos\beta = \frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy,$$

因此

$$\iint_S P(x,y,z)\,dydz + Q(x,y,z)\,dzdx + R(x,y,z)\,dxdy$$

$$= \iint_S (P(x,y,z)\cos\alpha + Q(x,y,z)\cos\beta + R(x,y,z)\cos\gamma)\,dS$$

$$= \iint_D (P(x,y,z(x,y))(-z_x) + Q(x,y,z(x,y))(-z_y) + R(x,y,z(x,y)))\,dxdy.$$

□

内容小结

1. 两类曲面积分及其联系

定义:

- $$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\,\Delta S_i$$
- $$\iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Big[P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} + Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} + R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}\Big]$$

性质: $\iint_{\Sigma^-} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$= -\iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

联系: $\iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= \iint_{\Sigma} \left(P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma \right)\mathrm{d}S$$

2. 常用计算公式及方法

面积分 { 第一类 (对面积) / 第二类 (对坐标) } $\xrightarrow{\text{转化}}$ 二重积分

(1) 统一积分变量 —— 代入曲面方程

(方程不同时分片积分)

(2) 积分元素投影 { 第一类： 面积投影 / 第二类： 有向投影

(4) 确定积分域 —— 把曲面积分域投影到相关坐标面

注：二重积分是第一类曲面积分的特殊情况.

当 $\Sigma: z = z(x, y)\,, (x, y) \in D_{xy}$ 时,

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y))\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

(上侧取 “+”, 下侧取 “–”)

类似可考虑在 yoz 面及 zox 面上的二重积分转化公式 .